

$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$

Determinados catálogos indicam tabelas de Fatores de Utilização para suas luminárias. Apesar destes serem semelhantes às tabelas de Eficiência do Recinto, os valores nelas encontrados não precisam ser multiplicados pela Eficiência da Luminária, uma vez que cada tabela é específica para uma luminária e já considera a sua perda na emissão do Fluxo Luminoso. Esta tabela nada mais é do que o valor da Eficiência do Recinto já multiplicado pela Eficiência da Luminária, encontrado pela interseção do Índice do Recinto (K) e das Refletâncias (1) do teto, paredes e piso, nesta ordem (Fig. 27).

4.5.4 Fator de Depreciação (ou Fator de Manutenção)

TETO (%)				70			50			30		0
PAREDE (%)				50	30	10	50	30	10	30	10	0
PISO (%)				10			10			10		0
Kr				Fator de utilização								
0,60	34	29	26	33	29	26	29	26	25			
0,80	40	36	33	39	35	32	35	32	31			
1,00	45	41	38	44	41	38	40	38	36			
1,25	50	46	43	49	45	43	45	42	41			
1,50	53	50	47	52	49	46	48	46	45			
2,00	58	55	52	56	54	52	53	51	50			
2,50	60	58	56	59	57	55	56	55	53			
3,00	62	60	58	61	59	58	58	57	55			
4,00	64	63	61	63	62	60	61	59	58			
5,00	66	64	63	64	63	62	62	61	59			

Figura 27 - Exemplo de tabela de Fator de Utilização de Luminária

Símbolo: Fd
Unidade: %
Todo o sistema de iluminação tem, após sua instalação, uma depreciação no nível de iluminância ao longo do tempo. Esta é decorrente da depreciação do fluxo luminoso da lâmpada e do acúmulo de poeira sobre lâmpadas e luminárias. Para compensar parte desta depreciação, estabelece-se um fator de depreciação que é utilizado no cálculo do números de luminárias. Este fator evita que o nível de iluminância atinja valores abaixo do mínimo recomendado. Para efeitos práticos pode-se utilizar a tabela (Fig. 27).
Nesta publicação, iremos considerar uma depreciação de 20% para ambientes com boa manutenção / limpeza (es-

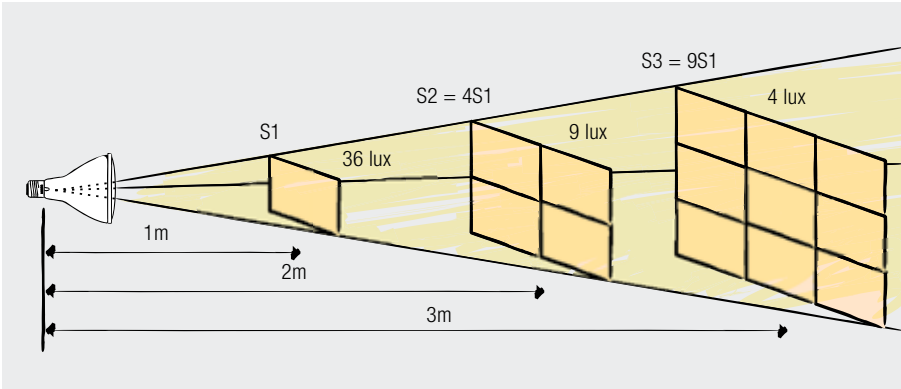


Figura 28 - Lei do inverso do quadrado da distância

critérios e afins) e de 40% para ambientes com manutenção crítica (galpões industriais, garagens etc.), dando origem a Fatores de Depreciação, respectivamente, Fd = 0,8 e Fd = 0,6.

4.6 Nível de Iluminância

Símbolo: E
Unidade: Lux (lm/m²)
A luz que uma lâmpada irradia, relacionada à superfície à qual incide, define uma nova grandeza luminotécnica denominada de Iluminamento, nível de iluminação ou Iluminância (fig. 28).
Expressa em lux (lx), indica o fluxo luminoso de uma fonte de luz que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância dessa fonte.
A equação que expressa esta grandeza é:

$E = \frac{\Phi}{A} \left(\frac{lm}{m^2} \right)$

É também a relação entre intensidade luminosa e o quadrado da distância (I/h²) (fig.28). Na prática, é a quantidade de luz dentro de um ambiente, e pode ser medida com o auxílio de um luxímetro. Como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, a iluminância não será a mesma em todos os pontos da área em questão. Considera-se, por isso, a iluminância média (Em). Existem normas especificando o valor mínimo de Em, para ambientes diferenciados pela atividade exercida, relacionados ao conforto visual. Alguns dos exemplos mais importantes estão relacionados no anexo 2 desta publicação (ABNT - NBR 5413).

¹Refletância ou Reflexão, vide anexo 3

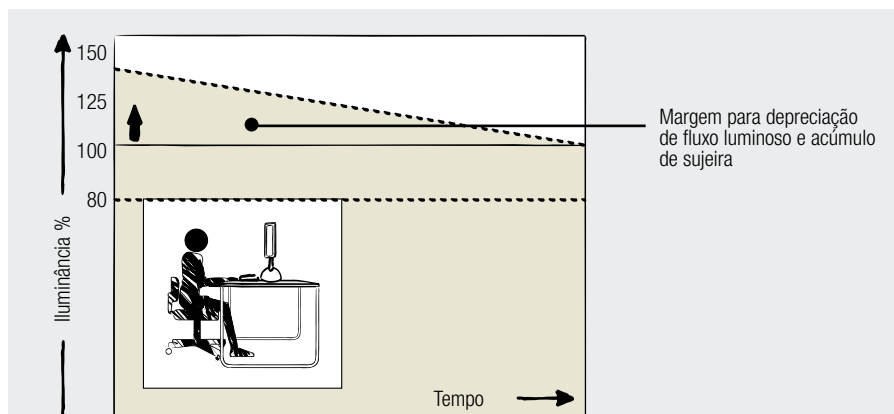


Figura 29 - Compensação da depreciação no cálculo da Iluminância Média (Fator de Depreciação) para ambientes com boa manutenção

4.6.1 Nível Adequado de Iluminância

Quanto mais elevada a exigência visual da atividade, maior deverá ser o valor da Iluminância Média (Em) sobre o plano de trabalho. Deve-se consultar a norma NBR-5413 para definir o valor de Em pretendido. Como já foi mencionado anteriormente, deve-se considerar também que, com o tempo de uso, se reduz o Fluxo Luminoso da lâmpada devido tanto ao desgaste, quanto ao acúmulo de poeira na luminária, resultando em uma diminuição da Iluminância. (Fig. 29) Por isso, quando do cálculo do número de luminárias, estabelece-se um Fator de Depreciação (Fd), o qual, elevando o número previsto de luminárias, evita que, com o desgaste, o nível de Iluminância atinja valores abaixo do mínimo recomendado.

4.7 Intensidade Luminosa

Símbolo: I

Unidade: candela (cd)

Se a fonte luminosa irradiasse a luz uniformemente em todas as direções, o Fluxo Luminoso se distribuiria na forma de uma esfera. Tal fato, porém, é quase impossível de acontecer, razão pela qual é necessário medir o valor dos lúmens emitidos em cada direção. Essa direção é representada por vetores, cujos comprimentos indicam as Intensidades Luminosas. Portanto, Intensidade Luminosa é o Fluxo Luminoso irradiado na direção de um determinado ponto.

4.7.1 Curva de distribuição luminosa

Símbolo: CDL

Unidade: candela (cd) X 1000 lm

Se, num plano transversal à lâmpada, todos os vetores que dela se originam tiverem suas extremidades ligadas por um traço, obtém-se a Curva de Distribuição Luminosa (CDL).

Em outras palavras, é a representação da Intensidade Luminosa em todos os



Figura 30 - Ângulo de abertura FLOOD 38°



Figura 31 - Ângulo de abertura SPOT 10°

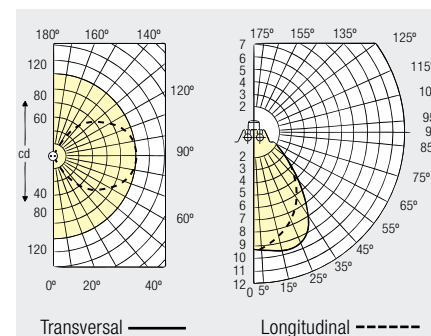


Figura 32: Curva de distribuição de Intensidades Luminosas no plano transversal e longitudinal para uma lâmpada fluorescente isolada (A) ou associada a um refletor (B).

ângulos em que ela é direcionada num plano (fig. 32).

Para a uniformização dos valores das curvas, geralmente são referidas a 1000 lm. Nesse caso, é necessário multiplicar-se o valor encontrado na CDL pelo Fluxo Luminoso das lâmpadas em questão e dividir o resultado por 1000 lm.

4.8 Luminância

Símbolo: L

Unidade: cd/m²

Das grandezas mencionadas, até então, nenhuma é visível, isto é, os raios de luz não são vistos, a menos que sejam refletidos em uma superfície e aí transmitam a sensação de claridade aos olhos. Essa sensação de claridade é chamada de Luminância (fig. 33).

É a Intensidade Luminosa que emana de uma superfície, pela sua superfície aparente (fig. 34).

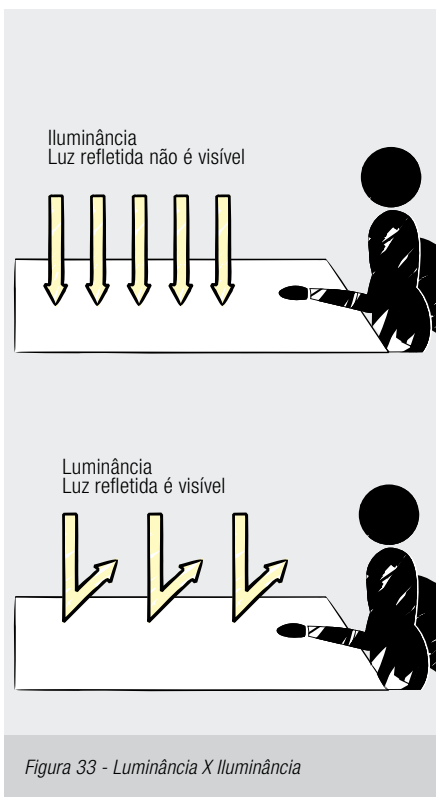
A equação que permite sua determinação é:

$$L = \frac{I}{A \cdot \cos \alpha}$$

onde

L = Luminância, em cd/m²

I = Intensidade Luminosa, em cd

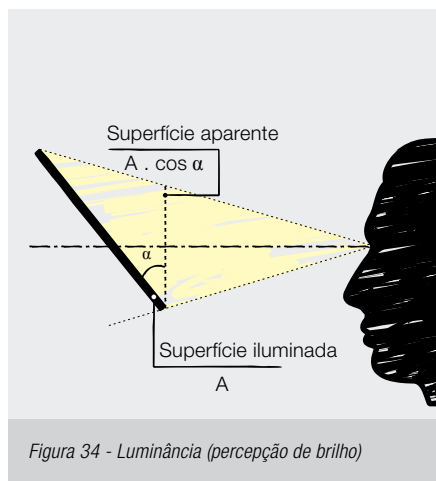


A = área projetada, em m^2
 α = ângulo considerado, em graus

Como é difícil medir-se a Intensidade Luminosa que provém de um corpo não radiante (através de reflexão), pode-se recorrer a outra fórmula, a saber:

$$L = \frac{\rho \cdot E}{\pi}$$

onde
 ρ = Refletância ou Coeficiente de Reflexão
 E = Iluminância sobre essa superfície

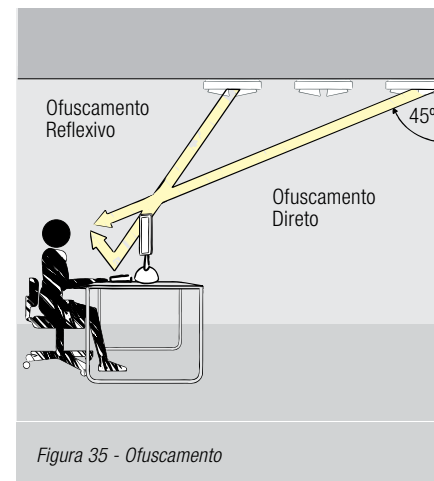


Como os objetos refletem a luz diferentemente uns dos outros, fica explicado porque a mesma Iluminância pode dar origem a Luminâncias diferentes. Vale lembrar que o Coeficiente de Reflexão é a relação entre o Fluxo Luminoso refletido e o Fluxo Luminoso incidente em uma superfície. Esse coeficiente é geralmente dado em tabelas, cujos valores são em função das cores e dos materiais utilizadas (exemplos no anexo 3).

Limitação de Ofuscamento

Duas formas de ofuscamento podem gerar incômodos:

- **Ofuscamento direto**, através de luz direcionada diretamente ao campo visual.
- **Ofuscamento reflexivo**, através da reflexão da luz no plano de trabalho, direcionando-a para o campo visual. Considerando que a Luminância da própria luminária é incô-



moda a partir de 200 cd/m^2 , valores acima deste não devem ultrapassar o ângulo de 45° , como indicado na fig. 35.
 O posicionamento e a Curva de Distribuição Luminosa devem ser tais que evitem prejudicar as atividades do usuário da iluminação.

Proporção Harmoniosa entre Luminâncias

Acentuadas diferenças entre as Luminâncias de diferentes planos causam fadiga visual, devido ao excessivo trabalho de acomodação dos olhos, ao passar por variações bruscas de sensação de claridade. Para evitar esse desconforto, recomenda-se que as Luminâncias de piso, parede e teto se harmonizem numa proporção de 1:2:3, e que, no caso de uma mesa de trabalho, a Luminância não seja inferior a $1/3$ da do objeto observado. (fig. 36)



Efeitos Luz e Sombra

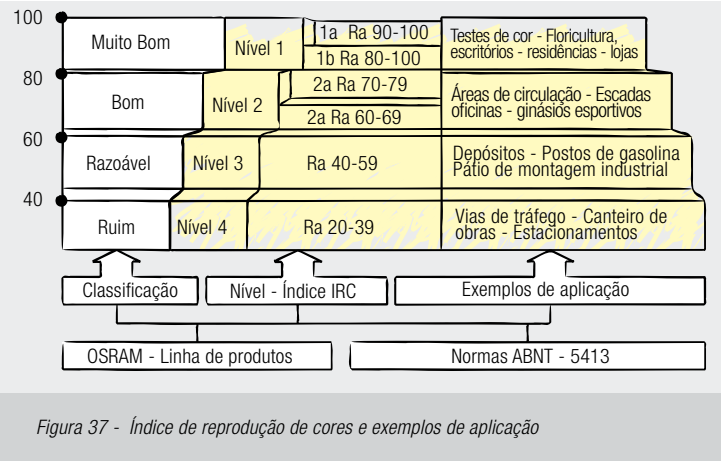
Deve-se tomar cuidado no direcionamento do foco de uma luminária, para evitar que essa crie sombras incômodas, lembrando, porém, que a total ausência de sombras leva à perda da identificação da textura e do formato dos objetos. Uma boa iluminação não significa luz distribuída por igual.

4.9 Índice de reprodução de cores

Símbolo: IRC ou Ra

Unidade: %

Objetos iluminados podem nos parecer diferentes, mesmo se as fontes de luz tiverem idêntica tonalidade. As variações de cor dos objetos iluminados sob fontes de luz diferentes podem ser identificadas através de um outro conceito, a Reprodução de Cores, e de sua escala qualitativa, o Índice de Reprodução de Cores (IRC ou Ra). O IRC é estabelecido em fun-



ção da luz natural que tem reprodução fidedigna, ou seja, 100%. No caso das lâmpadas, o IRC é estabelecido entre 0 e 100, comparando-se a sua propriedade de reprodução de cor à luz natural (do sol). Portanto, quanto maior a diferença na aparência de cor do objeto iluminado em relação ao padrão, menor é seu IRC. Com isso, explica-se o fato de lâmpadas de mesma Temperatura de Cor possuírem Índice de Reprodução de Cores diferentes (figs. 37 e 38).

4.9.1 Espectro de Radiação Visível

Como já mencionamos nos itens 4.1 e 4.2, luz é uma faixa de radiação eletromagnética, com comprimento de onda entre 380 a 780 nm (nanômetros), ou seja, da cor ultravioleta à vermelha, passando pelo azul, verde, amarelo e roxo. As cores azul, vermelho e verde, quando somadas em quantias iguais, definem o aspecto da

luz branca. Espectros contínuos ou descontínuos resultam em fonte de luz com presença de comprimentos de ondas de cores distintas. Cada fonte de luz tem, portanto, um espectro de radiação próprio que lhe confere características e qualidades específicas. A cor de um objeto é determinada pela reflexão de parte do espectro de luz que incide sobre ele. Isso significa que uma boa Reprodução de Cores está diretamente ligada à qualidade da luz incidente, ou seja, à distribuição equilibrada das ondas constituintes do seu espectro. Ao lado, apresentam-se alguns espectros de lâmpadas (figs. 39 a 43).

4.10 Temperatura de cor

Símbolo: T
Unidade: K (Kelvin)
Em aspecto visual, admite-se que é bastante difícil a avaliação comparativa entre a sensação de Tonalidade de Cor de diversas lâmpadas. Para estipular um parâme-



Figura 38 - IRC

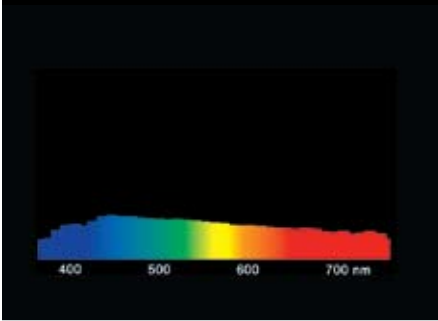


Figura 39 - Espectro da luz natural

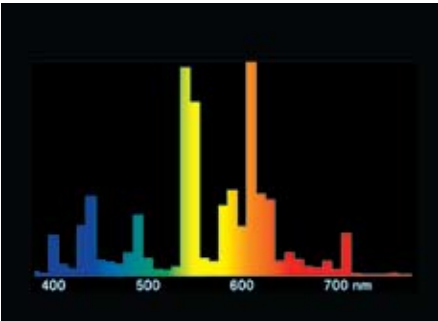


Figura 40 - Espectro das lâmpadas fluorescentes LUMILUX® 830.

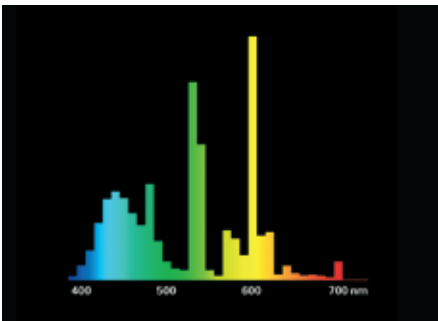


Figura 41 - Espectro das lâmpadas fluorescentes LUMILUX® 860.

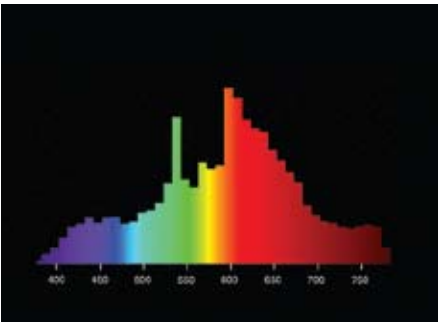


Figura 42 - Espectro das lâmpadas POWERSTAR® HCP® 930.

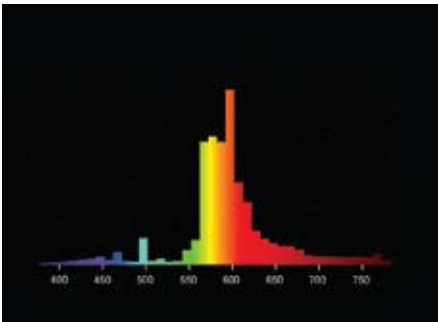
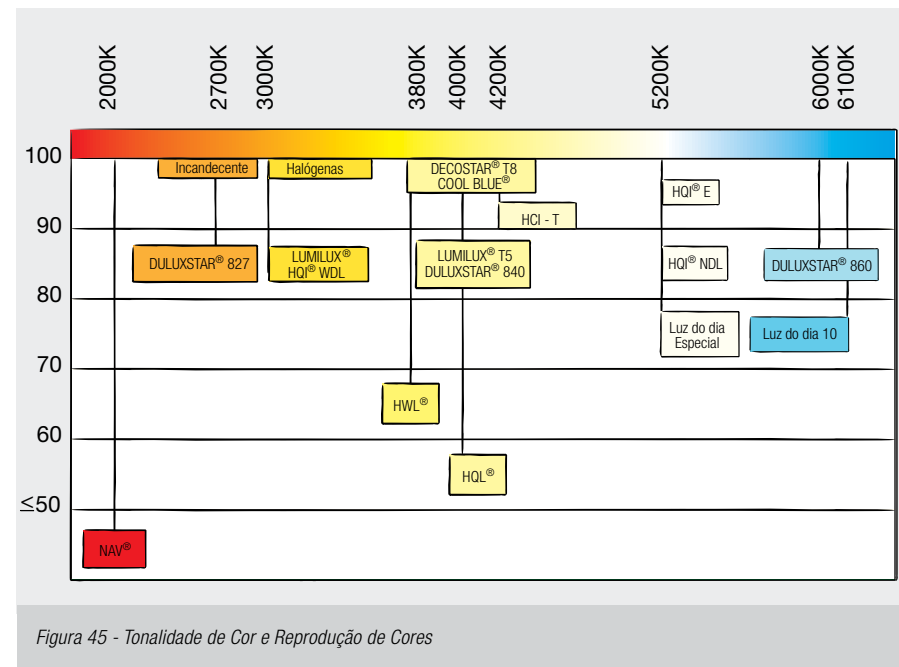
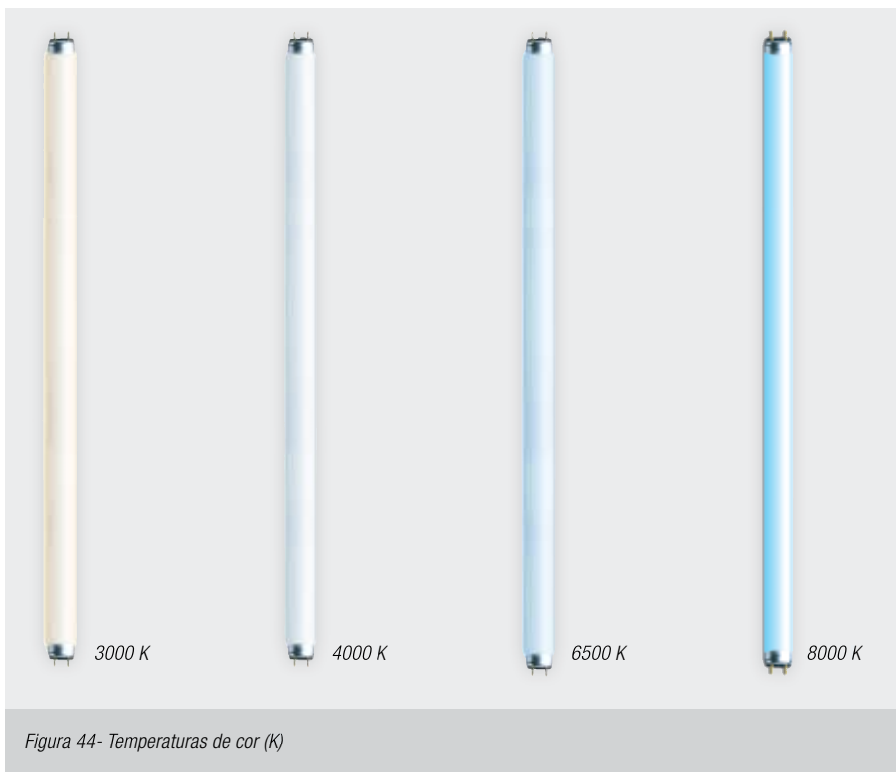


Figura 43 - Espectro das lâmpadas de sódio NAV®

04 | CONCEITOS BÁSICOS

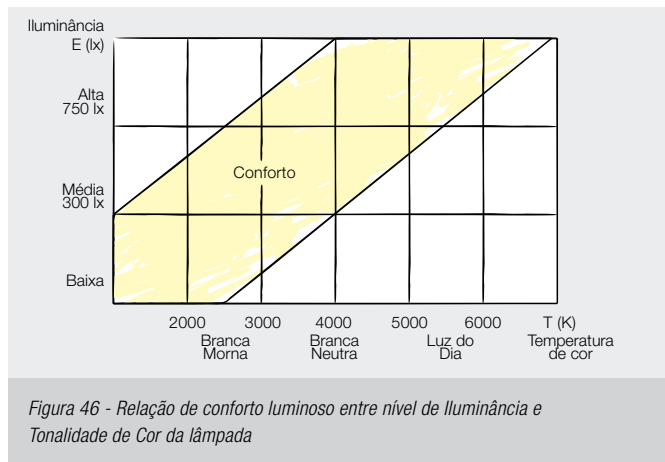
tro, foi definido o critério Temperatura de Cor (Kelvin) para classificar a luz. Assim como um corpo metálico que, em seu aquecimento, passa desde o vermelho até o branco, quanto mais claro o branco (semelhante à luz diurna ao meio-dia), maior é a Temperatura de Cor (aproximadamente 6500K). A luz amarelada, como de uma lâmpada incandescente, está em torno de 2700 K. É importante destacar que a cor da luz em nada interfere na Eficiência Energética da lâmpada, não sendo válida a impressão de que quanto mais clara, mais potente é a lâmpada. Convém ressaltar que, do ponto de vista

psicológico, quando dizemos que um sistema de iluminação apresenta luz “quente” não significa que a luz apresenta uma maior temperatura de cor, mas sim que a luz apresenta uma tonalidade mais amarelada. Um exemplo deste tipo de iluminação é a utilizada em salas de estar, quartos ou locais onde se deseja tornar um ambiente mais aconchegante. Da mesma forma, quanto mais alta for a temperatura de cor, mais “fria” será a luz (figs. 44 e 45). Um exemplo deste tipo de iluminação é a utilizada em escritórios, cozinhas ou locais em que se deseja estimular ou realizar alguma atividade laborativa.



Esta característica é muito importante de ser observada na escolha de uma lâmpada, pois dependendo do tipo de ambiente há uma temperatura de cor mais adequada para esta aplicação. Os termos “luz quente” ou “luz fria”, portanto, referem-se a sensação visual de uma luz mais aconchegante ou mais branca, respectivamente. Um dos requisitos para o conforto vi-

sual é a utilização da iluminação para dar ao ambiente o aspecto desejado. Sensações de aconchego ou estímulo podem ser provocadas quando se combinam a Tonalidade de Cor correta da fonte de luz ao nível de Iluminância pretendido (fig. 46). Estudos subjetivos afirmam que para iluminâncias mais elevadas são requeridas lâmpadas de temperatura



de cor mais elevada também. Chegou-se a esta conclusão baseando-se na própria natureza, que ao reduzir a luminosidade (crepúsculo), reduz também sua temperatura de cor. A ilusão de que a tonalidade de cor mais clara ilumina mais, leva ao equívoco de que, com as “lâmpadas frias”, precisa-se de menos luz.

4.11 Fator de fluxo luminoso

Símbolo: BF

Unidade: %

A maioria das lâmpadas de descarga opera em conjunto com reatores. Neste caso, observamos que o fluxo luminoso total obtido depende do desempenho do reator. Este desempenho é chamado de fator de fluxo luminoso (Ballast Factor) e pode ser obtido de acordo com a equação: $BF = \text{fluxo luminoso obtido} / \text{fluxo luminoso nominal}$.

Os reatores normalmente apresentam BF de 0,9 ; 1,0 ou 1,1.

4.12 Vida útil, vida média e vida mediana

Vida útil: Está relacionada com a durabilidade em horas das lâmpadas e reatores. Portanto, é um parâmetro que deve ser levado em consideração do ponto de vista econômico. Alguns exemplos de vida útil de algumas famílias de lâmpadas:

- Incandescentes: 1.000 horas
- Halógenas: 2.000 a 5.000 horas
- Fluorescentes: 7.500 a 20.000 horas
- Lâmpadas Mistas: 10.000 horas
- Vapor de Sódio Alta Pressão: 28.000 a 32.000 horas

Vida Média é a medida aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada.

Vida Mediana é o número de horas resultantes, onde 50% das lâmpadas ensaiadas ainda permanecem acesas.

5. Critérios de desempenho do ponto de vista do projeto de iluminação

Uma vez já vistos todos os conceitos lumínotécnicos ligados à fotometria (capítulo 4), este capítulo irá tratar sobre os critérios de desempenho do ponto de vista da iluminação, tanto para as atividades laborativas quanto para as não laborativas (de lazer, estar, religiosas).

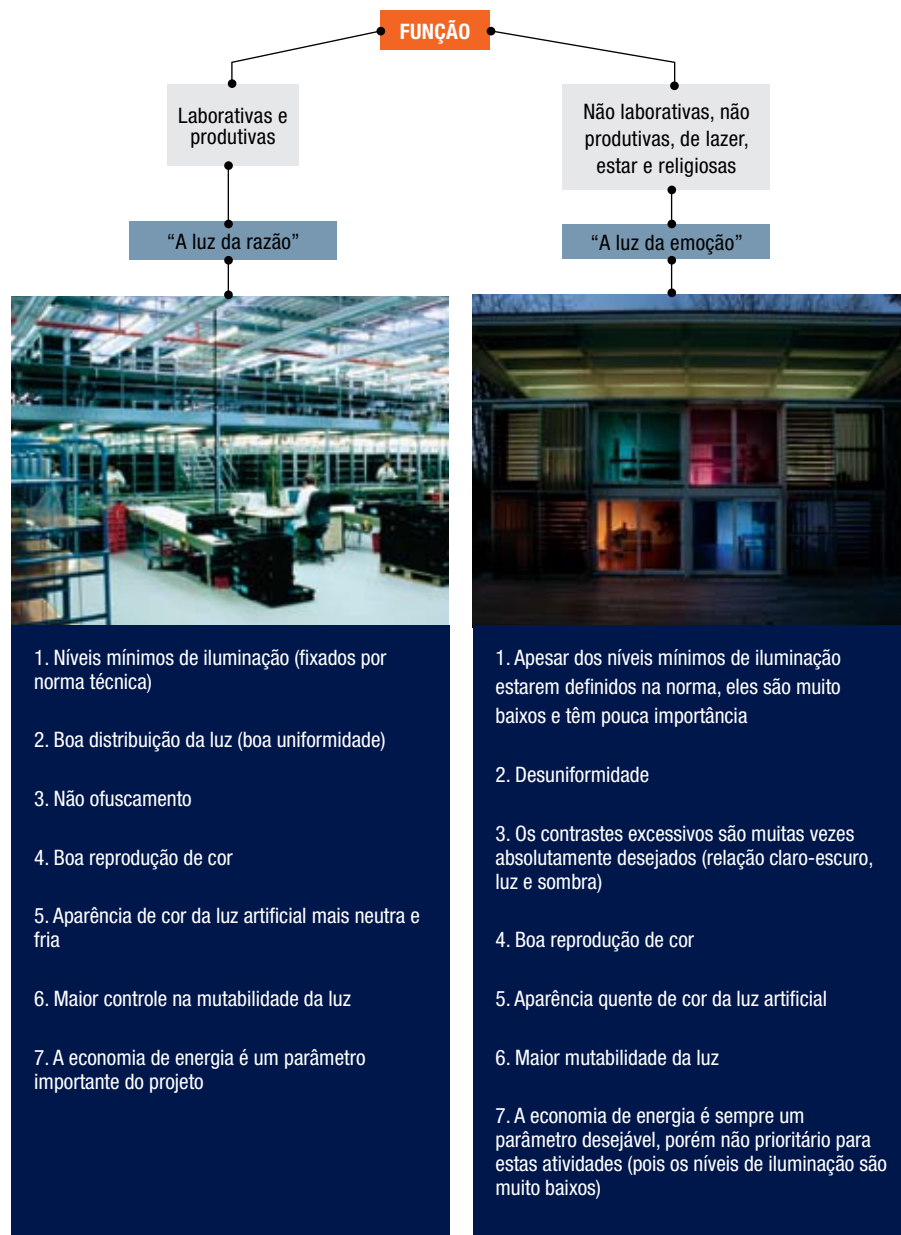
Sete critérios de desempenho nos possibilitam avaliar se os objetivos foram cumpridos nessas duas situações:

Um nível mínimo de iluminância (lux) fixado pela norma NBR 5413: para que possamos desempenhar bem uma tarefa qualquer do ponto de vista visual, devemos ter uma quantidade de luz satisfatória. Por exemplo, para as atividades que envolvem leitura e escrita, a norma estipula valores mínimos e máximos de 300 e 750 lux, respectivamente. No caso de atividades laborativas, estes níveis adquirem maior importância e maiores valores que no caso das não laborativas;

Uma boa distribuição destes níveis pelo local: quanto menor a uniformidade nesta distribuição, maiores os esforços de adaptação do olho em função de pontos mais e menos iluminados. Estes esforços levam a um cansaço visual e uma queda consequente da produtividade do trabalho. A boa uniformidade adquire maior importância no caso de atividades laborativas e perde o significado no caso das não laborativas;

A não presença de ofuscamentos dentro do campo visual: ofuscamento significa contrastes fortes e extremos de luminâncias e podem atrapalhar ou até inibir a realização de uma tarefa visual laborativa, realizada normalmente por longos períodos. No caso das não laborativas, os contrastes (e mesmo os deslumbramentos) são absolutamente fundamentais. São eles que criam os jogos de luz e de destaque. São, consequentemente, os grandes responsáveis pela ambientação do espaço. Contrastes de cores, de luminâncias e de claro e escuro;

Uma boa reprodução de cor (IRC): as fontes de luz artificial normalmente são comparadas com a luz natural em função



de suas capacidades de reproduzir as cores. Em ambos os casos das atividades laborativas e não laborativas, a boa reprodução de cor é sempre desejável;

Uma temperatura de cor (K) adequada à função: as aparências de cor quente, neutra e fria das lâmpadas interferem diretamente na ambientação e no estímulo das atividades humanas. Para atividades laborativas, as cores neutras e frias são as mais recomendadas. Para as atividades não laborativas, as quentes são mais acolhedoras e nos levam ao relaxamento, intimidade e descanso.

Uma mutabilidade/flexibilidade da luz: a luz natural caracteriza-se muito por grande mutabilidade não somente em termos de quantidade, mas também de aparência, cor da luz e de sua projeção no espaço (em função das posições do sol). A tecnologia hoje disponível para o controle da luz artificial também propicia estes efeitos por meio dos sistemas de automação e controle, tanto do ponto de vista de sua intensidade quanto de distribuição, espectro e aparência de cor (veja informações sobre os sistemas OSRAM DALI);

Uma economia da instalação: não só do ponto de vista de custos iniciais, mas também de manutenção e operação (conta de luz). Sistemas de iluminação - luminárias, lâmpadas e equipamentos complementares

adequados proporcionam uma maior racionalidade a todo o projeto e instalação. É sempre desejável, mas torna-se imprescindível no caso das atividades laborativas.

6. Modelos de avaliação em iluminação

O desenvolvimento de um projeto exige uma metodologia para se estabelecer uma seqüência lógica de cálculos. Esta metodologia pressupõe as seguintes etapas:

- a)** Levantamento das atividades do local, de suas dimensões físicas, de seu layout, dos materiais utilizados e das características da rede elétrica no local (dados iniciais do projeto);
- b)** Determinação dos objetivos da iluminação e dos efeitos que se pretende alcançar em função da(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no ambiente (definidos principalmente em função dos sistemas de iluminação a serem adotados);
- c)** Escolha das lâmpadas (em função de todos os demais itens desta relação);
- d)** Escolha das luminárias (em função de todos os demais itens desta relação);
- e)** Análise dos Fatores de Influência na Qualidade da Iluminação (relacionados, principalmente, à definição dos níveis de iluminância, das relações de luminância-contrastes, do IRC e da Temperatura de Cor);

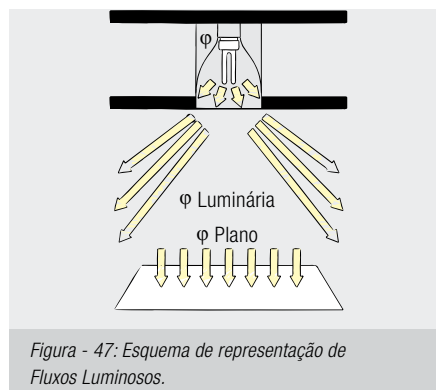


Figura - 47: Esquema de representação de Fluxos Luminosos.

- f)** Cálculo da iluminação geral (Método das Eficiências);
- g)** Cálculo de controle;
- h)** Distribuição da luminária;
- i)** Definição dos pontos de iluminação;
- j)** Cálculo de iluminação dirigida;
- k)** Avaliação do consumo energético;
- l)** Avaliação de custos;
- m)** Cálculo de rentabilidade.

Os itens B a E já foram tratados nesta publicação. Vejamos agora os itens de F a M em função, obviamente, das definições do item A. Passemos a tratar um pouco sobre a metodologia de avaliação quantitativa do projeto luminotécnico.

6.1 Método de Cálculo de Iluminação Geral - Método das Eficiências (também conhecido como Método dos Fluxos ou de Cavidades Zonais)

Seqüência de cálculo:

- a)** Escolha da lâmpada adequada
- b)** Escolha da luminária adequada

- c)** Cálculo da quantidade de luminárias

Para o cálculo da quantidade de luminárias, usa-se o seguinte método, necessário para se chegar à Iluminância Média (E_m) exigida por norma, sendo:

A = Área do local

n = quantidade de lâmpadas

ϕ = lux luminoso das lâmpadas em lúmens

F_d = fator de depreciação ($F_d = 0,8$ para boa manutenção; $F_d = 0,6$ para manutenção crítica)

BF = fator de fluxo luminoso do reator (considerar apenas quando utilizado com lâmpadas de descarga)

F_u = Fator de Utilização (que já considera o rendimento da luminária - η_l - e do recinto - η_r).

A quantidade de lâmpadas (n) é dada pela fórmula:

$$n = \frac{E_m \cdot A}{\phi \cdot F_u \cdot BF \cdot F_d}$$

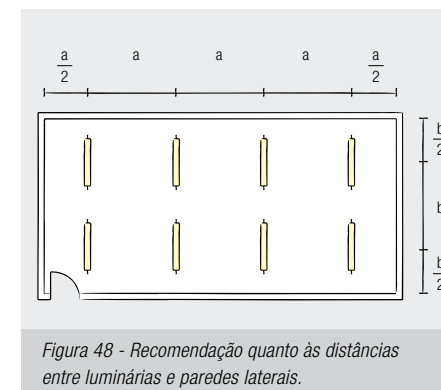


Figura 48 - Recomendação quanto às distâncias entre luminárias e paredes laterais.

Para se saber o número de luminárias, basta dividir o número de lâmpadas pela quantidade delas por luminária.

Distribuição das Luminárias

Se a quantidade de luminárias resultantes do cálculo não for compatível com sua distribuição desejada, recomenda-se sempre o acréscimo de luminárias e não a eliminação, para que não haja prejuízo do nível de Iluminância desejado.

Cálculo de Controle

Definida a quantidade de luminárias desejada, pode-se calcular exatamente a Iluminância Média alcançada.

Definição dos Pontos de Iluminação

Os pontos de iluminação devem ser preferencialmente, distribuídos de maneira uniforme no recinto, levando-se em conta o layout do mobiliário, o direcionamento da luz para a mesa de trabalho e o próprio tamanho da luminária.

Recomenda-se que a distância "a" ou "b" entre as luminárias seja o dobro da distância entre estas e as paredes laterais (fig. 48).

6.2 Cálculo de Iluminação Dirigida (Método Ponto a Ponto)

Se a distância "d" entre a fonte de luz e o objeto a ser iluminado for no mínimo 5 vezes maior do que as dimensões físicas da fonte de luz, pode-se calcular a Iluminância pelo Método de Iluminância Pontual, aplicando-se a fórmula:

$$E = \frac{I}{h^2}$$

onde:

I = Intensidade Luminosa lançada verticalmente sobre o ponto considerado (fig. 49).

Esse método demonstra que a Iluminância (E) é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por exemplo, dobrando-se a distância entre a fonte de luz e o obje-

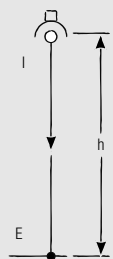


Figura 49 - Distância entre a fonte de luz e objeto a ser iluminado.

to, reduz-se a Iluminância sobre o objeto a um quarto de seu valor anterior (fig. 28). Se a incidência da luz não for perpendicular ao plano do objeto, a fórmula passa a ser (fig. 50):

$$E = \frac{I \alpha \cdot \cos \alpha}{h^2}$$

como

$$d = \frac{h}{\cos \alpha}$$

tem-se:

$$E = \frac{I \alpha \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$

Assim, a Iluminância (E) em um ponto é o somatório de todas as Iluminâncias incidentes sobre esse ponto provenientes de diferentes pontos de luz, ou seja (fig. 51):

$$E = \frac{I^1}{h^2} + \sum \left(\frac{I \alpha \cdot \cos^3 \alpha}{h^2} \right)$$

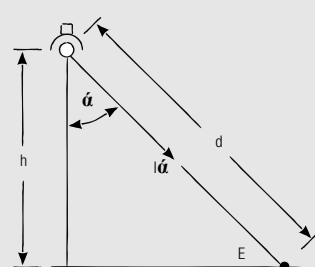


Figura 50 - Incidência de luz não perpendicular ao plano do objeto

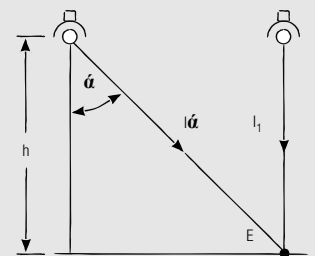


Figura 51 - Iluminância oriunda de diferentes pontos de luz

Dimensionamento do Grau de Abertura do Facho Luminoso

O grau de abertura do fecho luminoso é função do ângulo β dado por:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{r}{h}$$

$$r = h \cdot \operatorname{tg} \beta$$

$$D = 2 \cdot h \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

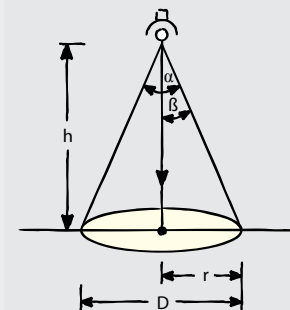


Figura 52 - Grandezas fotométricas

$$\beta = \frac{\alpha}{2} \text{ e } D = 2r$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{r}{h} \text{ e } \beta = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{r}{h}$$

$$\alpha = 2 \cdot \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{r}{h}$$

O ângulo de radiação fornecido nos catálogos OSRAM é definido pelo limite de 50% da Intensidade Luminosa máxima (fig. 53).

Avaliação do Consumo Energético

Além da quantidade de lâmpadas e luminárias, bem como do nível de Iluminância, é imprescindível a determinação da potência da instalação, para se avaliar os custos com energia e assim desenvolver-se um estudo de rentabilidade entre diversos projetos apresentados. O valor da "Potência por m²" é um índice amplamente divulgado e, quando corretamente cal-

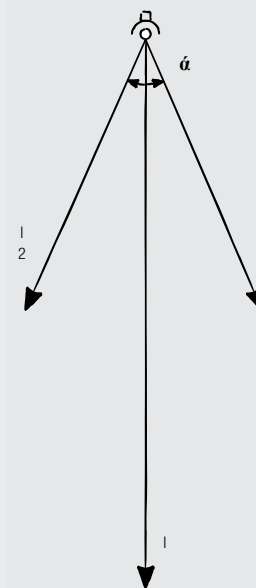


Figura 53 - Conversão da abertura de fecho

culado, pode ser o indicador de projetos luminotécnicos mais econômicos. Para tanto, calcula-se inicialmente a potência total instalada.

6.3 Avaliação de Custos

Um projeto luminotécnico somente é considerado completo quando se atenta para o cálculo de custos, que são:

6.3.1 Custos de Investimento

É a somatória dos custos de aquisição de todos os equipamentos que compõem o sistema de iluminação, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, transformadores, ignitores e a